

TI2 | HA9

Σ Assignments	✓
Σ Completed Assignments	1
➤ Courses	🔖 <u>Theoretische Informatik 2</u>
📅 Date	21/06/2026
⚙ Status	Done
🕒 Type	Assignments
Σ Upcoming Exam	0

SofiaBulyntseva - 827732, Joshua Neunert 822456, Angelina Ostwald 823649

Für Semientscheidbar laut definition gilt, bei JA Eingaben, hält es immer, bei nein instanzen kann es unendlich laufen.

Deswegen konstruieren wir ein TM die, genau das macht: bei Ja akzeptiert die Eingabe, bei Nein unendlich weiterlaufen.

Halteproblem selber wird definiert als:

$$H = \{ \langle M, w \rangle \mid M \text{ hält auf die Eingabe } w \}$$

1.1.

Wir konstruieren eine TM A, die H semientscheidet. Auf Eingabe $\langle M, w \rangle$ simuliert A die Maschine M auf Eingabe w. Falls M hält, akzeptiert A. Falls M nicht hält läuft die TM unendlich. Somit H ist semi entscheidbar

1.2

Wir konstruieren eine TM A, die H aufzählt. Dazu werden alle "gültige" Coantor Codeirungen von Paaren aufgezählt. $\langle M_0, w_0 \rangle, \langle M_1, w_1 \rangle \dots$

Es wird in mehren Schritten simuliert die TM A und für jedes $i \leq s$ die Maschine M_i auf w_i für höchstens t Schritte . Falls TM hält, gibt A die passende Paar dafür aus.

Falls $\langle M_i, w_i \rangle \in H$, hält Mi nach endlich vielen Schritte t. Für $s \geq \max(i,t)$ wird dies erkannt und das Paar ausgegeben. Falls das Par nicht in H liegt, hält die

Simulation niemals und das Paar wird nie ausgegeben. Also zählt dann genau A das Halteproblem auf.

2.1 50%

zz. M_1 ist aufzählbar und nicht entscheidbar *per Reduktion o. Diagonalisierung*

Aufzählbar:

→ wir bauen eine TM A, die M_1 semi-entscheidet. Auf Eingabe i :

1. Simuliere die i -te Turingmaschine auf Eingabe i .
2. Falls sie hält und genau i ausgibt, akzeptiere.
3. Falls sie nicht hält, läuft auch A unendlich weiter.
4. Falls sie mit einem anderen Wert hält, kann A verwerfen oder unendlich weiterlaufen

*— 50%
aber richtig
argumentiert*

Und somit gilt: $A(i)$ akzeptiert $\leftrightarrow f(i) = i$

Also ist M_1 semi entscheidbar und damit aufzählbar.

2.2

- a. Wir machen eine Diagonalisierung, damit wir keine Werte "vergessen"

Angenommen, M_1 wäre entscheidbar, dann können wir eine totale berechenbare *ist die* charakteristische Funktion

$$\chi_{M_1}(i) = \begin{cases} 1, & \text{falls } \varphi_i(i) = i, \\ 0, & \text{falls } \varphi_i(i) \neq i. \end{cases} \quad \text{(total) berechenbar}$$

wir definieren nur eine totale berechenbare Funktion g :

$$g(i) = \begin{cases} i + 1, & \text{falls } \chi_{M_1}(i) = 1, \\ i, & \text{falls } \chi_{M_1}(i) = 0. \end{cases} \quad \text{einen Index } e$$

Da g totalberechenbar ist, gibt es irgendwo einen Punkt wo gilt: $g = \varphi_e$ Also betrachten wir $g(e) = \varphi_e(e)$

Falls $e \in M_1$ Dann gilt nach definition von M_1 : $\varphi_e(e) = e$ Aber wenn unsere charakteristische Funktion wert 1 bekommt dann würde für g gelten: $\varphi_e(e) = g(e) = e + 1$ das ist ein WIEDERSPRUCH. Somit M_1 ist nicht entscheidbar

b.

super!



1.7 $\bar{S} = \{i \mid \varphi_i(i) = \perp\}$ das ist nicht aufzählbar. Aussagen sieht fast wie Komplement von Anwendungsproblem, nur addiert man 6.

Also es gilt: $i \in M_2 \leftrightarrow i + 6 \in \bar{S}$ falsche Richtung: $\bar{S} \subseteq M_2$ also $i \in \bar{S} \Rightarrow f(i) \in M_2$

Wir wissen, dass der Komplement von Selbstanwendungsproblem nicht aufzählbar ist, somit die Addition von plus 6 auf große Menge ist so irrelevant, dass es nichts ändern würde.

keine Reduktion beschrieben / gebaut

Lsg.vorschlag: Sei $e \in M_2, \bar{e} \notin M_2$. z.z. $i \in \bar{S} \Leftrightarrow f(i) \in M_2$

$$f(i) = \begin{cases} i-6 & \text{falls } i \geq 6 \\ \perp & \text{falls } i < 6 \wedge i \in \bar{S} \\ \bar{e} & \text{falls } i < 6 \wedge i \notin \bar{S} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{"} \Rightarrow \text{" } i \in \bar{S} &\Rightarrow \varphi_i(i) = \perp \xrightarrow{i \geq 6} \varphi_{f(i)}(f(i)) = \varphi_{f(i)+6}(f(i)+6) = \varphi_i(i) = \perp \Rightarrow f(i) \in M_2 \\ &\quad \text{"} \xrightarrow{i < 6} f(i) = \perp \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{"} \Leftarrow \text{" } i \notin \bar{S} &\Rightarrow \varphi_i(i) \neq \perp \xrightarrow{i \geq 6} \varphi_{f(i)}(f(i)) = \varphi_{f(i)+6}(f(i)+6) = \varphi_i(i) \neq \perp \Rightarrow f(i) \notin M_2 \\ &\quad \text{"} \xrightarrow{i < 6} f(i) = \bar{e} \notin M_2 \end{aligned}$$